2024~2026 최신 출제기준 완벽 반영 (Windows 10 & Excel 2021)

컴퓨터활용능력 2급 필기 일타강사 시크릿 합격 마스터북

상설 CBT 기출 빅데이터 분석 · 1과목/2과목 핵심 이론 · 오답 함정 20선 · 실전 모의 문제

합격 커트라인 (4지선다 60문항)
평균 60점 이상 (36개 ↑)
※ 과목당 40점(12개) 미만 과락 주의!

🏆 **일타강사의 3일 단기 합격 전략 (CBT 문제은행 200% 활용법)**
컴활 2급 필기는 **상설 문제은행(CBT)**에서 출제되므로 100점을 맞을 필요가 전혀 없습니다! **1과목(컴퓨터 일반)에서 70~80점(21~24개)**을 확보해 점수를 벌고, 수식과 함수가 까다로운 **2과목(스프레드시트 일반)에서 50~60점(15~18개)**을 방어하는 것이 가장 확실한 합격 공식입니다. 이 자료에 표시된 **노란 형광펜 키워드**와 **[함정 주의]**만 외워도 시험장에서 답이 바로 보입니다!

PART 1. 제1과목 : 컴퓨터 일반 (핵심 빈출 100선 요약)

출제 문항: 30문항 (목표: 22문항 이상 정답)

1. Windows 10 핵심 기능 및 단축키 (매 시험 4~5문제 출제)

⌨️ 시험에 무조건 나오는 Windows 10 단축키

초빈출

단축키	핵심 동작 및 시험 포인트
`Win + E`	**파일 탐색기(Explorer)** 실행
`Win + I`	Windows **설정(Settings)** 창 열기
`Win + D` / `Win + ,`	바탕 화면 바로 보기 (`Win+,` 는 누르는 동안만 미리보기)
`Win + L`	컴퓨터 **잠금(Lock)** 또는 계정 전환
`Win + Tab`	**작업 보기(Timeline)** 및 **가상 데스크톱** 관리
`Win + Ctrl + D`	새로운 **가상 데스크톱 추가** (`Win+Ctrl+F4` : 닫기)
`Win + Shift + S`	**화면 캡처 도구** 실행 (사각형, 자유형, 창, 전체 화면)
`Ctrl + Shift + Esc`	응답 없는 앱 강제 종료하는 **[작업 관리자]** 즉시 실행
`Alt + Enter`	선택한 파일/폴더의 **[속성(Properties)]** 대화상자 열기
`Alt + F4`	현재 활성 창 닫기 / 바탕화면에서 누르면 **시스템 종료 창**
`F2` / `F5`	선택 항목 **이름 바꾸기(F2)** / 화면 **새로 고침(F5)**

📁 파일 복사·이동·휴지통·바로가기 법칙

함정단골

- **파일 드래그 앤 드롭(마우스로 끌기) 공식:**
  - **같은 드라이브(C: → C:):** 그냥 끌면 **이동**, `Ctrl` 누르고 끌면 **복사**
  - **다른 드라이브(C: → D:/USB):** 그냥 끌면 **복사**, `Shift` 누르고 끌면 **이동**
- **바로 가기 아이콘(확장자 `.lnk`) 만들기:**
  - `Ctrl + Shift` 누른 채 드래그 또는 `Alt` 누른 채 드래그
  - **[함정]** 원본 파일을 삭제해도 바로가기 아이콘은 지워지지 않으며(실행만 불가), 반대로 **바로가기 아이콘을 삭제해도 원본 파일에는 아무 영향이 없다!**
- **휴지통(Recycle Bin) 절대 법칙:**
  - 기본 용량은 드라이브 크기에 비례(MB 단위 지정 가능), 초과 시 **가장 오래전에 삭제된 파일부터 자동 영구 삭제**됨.
  - 휴지통 안의 파일은 **직접 실행하거나 내용 편집 불가** (복원 후 사용해야 함).
  - **즉시 영구 삭제(휴지통 안 거침) 4대 케이스:**
    ① `Shift + Delete` 키로 삭제할 때
    ② **USB 메모리, SD카드, 네트워크 드라이브, DOS 명령프롬프트**에서 삭제할 때
    ③ 휴지통 속성에서 *'파일을 휴지통에 버리지 않고 삭제할 때 바로 제거'* 체크 시
    ④ 휴지통의 최대 설정 용량보다 더 큰 대용량 파일을 삭제할 때

⚙️ 운영체제 핵심 용어 4대장

- **선점형 멀티태스킹(Preemptive):** OS가 CPU 사용권을 통제하여 문제 발생 프로그램을 강제 종료하고 자원을 회수함.
- **PnP (Plug & Play):** 하드웨어 장착 시 OS가 자동 인식·설치 (충돌 시 장치관리자에서 IRQ, DMA, I/O 주소 확인).
- **OLE:** 다른 응용프로그램의 개체(표, 그림)를 문서에 **연결(원본 변경시 자동반영)**하거나 **삽입**하는 기능.
- **64비트 OS 특징:** 32비트(최대 4GB RAM 제한)와 달리 대용량 RAM(4GB 이상)을 완벽 활용하며 처리 속도가 빠름. 32비트용 프로그램과 호환 가능(반대는 불가).

🛠️ 시스템 관리 도구 및 디스크

- **디스크 정리:** 임시 파일, 휴지통 파일, 다운로드 파일 등을 삭제하여 **디스크 여유 공간을 확보**하는 도구.
- **드라이브 조각 모음 및 최적화:** 흩어진 파일 조각을 연속된 공간에 모아 **접근 속도를 향상**시킴. (※ 주의: 디스크 용량이 늘어나는 것이 아님! / **SSD는 수명 단축 우려로 고전적 조각모음 대신 TRIM 최적화를 수행함**)
- **레지스트리(regedit):** 하드웨어/소프트웨어 실행 정보를 모아둔 계층형 데이터베이스. 잘못 수정 시 부팅 불능 위험.
- **프린터 스풀(Spool):** 저속 출력장치를 CPU와 병행 작동시켜 컴퓨터 전체 효율을 높이는 기능. (인쇄 대기열 문서 일시 중지/취소 가능, *현재 출력 중인 문서를 다른 프린터로 즉시 전송은 불가*)

🔍 파일 시스템 & 문제 해결

- **NTFS vs FAT32:** Windows 10 기본은 **NTFS**(보안 권한, 암호화, 압축, 단일 파일 4GB 이상 대용량 지원). **FAT32**는 호환성은 좋으나 **단일 파일 4GB 이상 저장 불가**.
- **파일/폴더 이름 규칙:** 최대 255자, 공백 가능, 대소문자 구별 표시(검색 시엔 동일 취급). **사용 불가 9대 특수문자:** `\ / : * ? " < > |`
- **안전 모드(Safe Mode) 부팅:** PC 이상 시 필수 최소 드라이버만 로드하여 부팅(문제 원인 진단/복구용).
- **방화벽(Firewall):** 외부의 불법 침입은 차단하지만, *내부에서 발생하는 바이러스 감염 자체를 치료하는 백신은 아님!*

2. 컴퓨터 하드웨어 & 기억장치 계층 구조 (매 시험 5~6문제 출제)

분류	핵심 개념 및 시험 출제 공식	일타강사의 1초 암기팁 & 오답 함정
CPU(중앙처리장치) 제어장치 + 연산장치(ALU) + 레지스터	• **프로그램 카운터(PC):** **다음에 실행할** 명령어의 번지(주소) 기억 • **명령 레지스터(IR):** **현재 실행 중인** 명령어 내용 기억 • **명령 해독기(Decoder):** IR에 있는 명령어를 해독 / **부호기(Encoder):** 제어신호 생성 • **누산기(ACC):** 연산 결과를 일시적으로 저장하는 연산장치 핵심 레지스터 • **상태 레지스터(PSW):** 연산 중 발생하는 오버플로우, 부호, 자리올림 등 상태 저장	**[함정 1위]** PC와 IR을 반대로 설명하는 문제! 👉 **"PC방은 다음에 가고(PC=다음 주소), IR은 지금 당장(IR=현재 명령)"**으로 암기! • **PC·IR·해독기·부호기·MAR·MBR** = **제어장치** 소속 • **누산기(ACC)·가산기·보수기·상태레지스터** = **연산장치** 소속
기억장치 계층 & SRAM vs DRAM	• **속도 빠른 순 (용량 작은 순 / 비싼 순):** **레지스터 > 캐시 메모리(SRAM) > 주기억장치(DRAM) > 보조기억장치(SSD > HDD)** • **SRAM (정적 램):** 플립플롭 소자, 전원 공급 시 **재충전 불필요**, 속도 매우 빠름 → **캐시 메모리**용 • **DRAM (동적 램):** 콘덴서 소자, 시간이 지나면 방전되어 **주기적 재충전(Refresh) 필요** → **일반 RAM**용	• **캐시 메모리(Cache):** 빠른 CPU와 느린 주기억장치(RAM) 사이의 **속도 차이를 줄여주는** 고속 완충 메모리! • **가상 메모리(Virtual Memory):** 보조기억장치(하드디스크)의 일부를 주기억장치(RAM)처럼 사용하여 대용량 프로그램을 실행하는 기법!
ROM & 플래시 & 버스(Bus) 등	• **ROM (비휘발성):** **BIOS**(부팅 시 하드웨어 자가진단 **POST** 수행), 기본 글꼴 저장. • **EEPROM / 플래시 메모리:** 전기적 신호로 지우고 재기록 가능한 비휘발성 메모리(BIOS 업데이트, SSD, USB 메모리에 사용). • **USB:** 최대 127개 연결, 핫플러그/PnP 지원, 직렬 포트(주변기기 전원 공급 가능). • **HDMI / DisplayPort:** 영상과 음성 신호를 압축 없이 하나의 케이블로 동시 디지털 전송.	• **버퍼(Buffer):** 속도 차이가 있는 두 장치 간에 데이터를 **임시로 저장**하는 공간. • **채널(Channel):** CPU 대신 입출력을 전담 관리하는 하드웨어 처리기. • **인터럽트(Interrupt):** 응급 상황 시 현재 CPU 작업을 잠시 멈추고 우선 처리한 뒤 복귀하는 기능.

3. 소프트웨어 분류 · 데이터 표현 · 멀티미디어 (매 시험 5~6문제 출제)

💿 소프트웨어(SW) 배포 및 사용권 분류 빈출

명칭	핵심 특징
셰어웨어 (Shareware)	일정 기간 또는 일부 기능만 무료로 써보고, 계속 쓰려면 정식 구매해야 하는 체험형 SW (데모/트라이얼과 유사)
프리웨어 (Freeware)	기간 제한 없이 무료로 사용 가능한 SW (단, 소스 코드까지 공개된 것은 아님)
오픈 소스 (Open Source)	**소스 코드까지 공개**하여 누구나 자유롭게 수정·재배포 가능 (예: 리눅스, 안드로이드, 아파치)
애드웨어 (Adware)	광고(Ad)를 보는 조건으로 무료로 사용할 수 있는 프로그램
패치 (Patch) 버전	이미 배포된 프로그램의 **오류(Bug) 수정이나 성능 향상**을 위해 일부 파일을 변경해 주는 프로그램
알파(Alpha) → 베타(Beta)	정식 출시 전 **사내 테스트(알파)** 후, 일반 **외부 사용자 대상 테스트(베타)** 진행

🎨 멀티미디어 그래픽 & 오디오·비디오 핵심

- **비트맵(래스터) vs 벡터(Vector) 절대 비교:**
  - **비트맵(점/픽셀 집합):** 사실적 사진 표현, **확대 시 계단 현상(깨짐) 발생**, 용량 큼. 파일 형식: `BMP, JPG, GIF, PNG, PCX` / 프로그램: 포토샵, 그림판
  - **벡터(점과 점을 연결한 수학적 선/곡선): 확대·축소해도 화질이 절대 깨지지 않음!** 도형·로고·글꼴에 적합. 파일 형식: `WMF, AI, CDR, SVG` / 프로그램: 일러스트레이터, 코렐드로우
- **그래픽 파일 형식 4대장 구분:**
  - **BMP:** Windows 기본 비트맵, **비압축**이라 고화질이지만 용량이 매우 큼.
  - **JPG(JPEG):** 정지영상 국제표준, 24비트 트루컬러, **손실 압축(사람 눈이 못 느끼는 정보 제거)**으로 용량이 작음. (투명 배경 불가)
  - **GIF:** 8비트(최대 **256색**), **비손실 압축**, **애니메이션(움짤) 및 투명도 지원**.
  - **PNG:** GIF 대체 format, 24비트 트루컬러 + **비손실 압축 + 알파 채널(투명도/반투명)** 지원 (애니메이션은 기본 미지원).
- **오디오 3대장: WAV**(실제 소리 샘플링 저장, 고음질·대용량) / **MP3**(고음질 손실 압축 오디오) / **MIDI(.mid)**(실제 소리가 아닌 **악기 연주 제어 신호·악보 정보만 저장**하여 용량이 극도로 작고 편집이 쉬움).

🔢 데이터 단위 및 진법/코드 체계

- **자료의 크기 및 구성 단위 (작은 것 → 큰 것):** **Bit(0,1 최소단위) → Nibble(4비트) → Byte(8비트, 문자표현 최소단위) → Word → Field(항목) → Record → File → Database(DB)**
- **용량 단위 (2의 10승 = 1,024배씩 증가):** `KB(2¹⁰) → MB(2²⁰) → GB(2³⁰) → TB(2⁴⁰, 테라) → PB(2⁵⁰, 페타) → EB(2⁶⁰, 엑사)`
- **문자 표현 코드:**
  - **ASCII(7비트/확장 8비트):** 데이터 통신 및 개인용 PC 표준 영문/숫자 코드
  - **유니코드(Unicode, 16비트=2Byte):** 전 세계 모든 문자를 2바이트로 통합 표현하는 국제 표준 (한글·영문 모두 2바이트 처리)

🎬 멀티미디어 그래픽 기법 & 용어

- **안티앨리어싱(Anti-aliasing):** 비트맵 이미지 확대 시 외곽선의 거친 **계단 현상(Aliasing)을 부드럽게 처리**하는 기법.
- **모핑(Morphing):** 한 이미지가 다른 이미지로 자연스럽게 변하는 특수효과 (예: 사람 얼굴이 호랑이로 변신).
- **디더링(Dithering):** 제한된 색상만을 조합하여 없는 색상을 점으로 섞어 비슷하게 표현하는 기법.
- **렌더링(Rendering):** 3차원(3D) 모델에 명암, 색상, 질감(텍스처)을 입혀 사실감을 주는 과정 (모델링 → 렌더링).
- **스트리밍(Streaming):** 대용량 영상/음성을 다 다운받지 않고 **전송받으면서 실시간 재생**하는 기술 (버퍼링 발생 가능).

4. 네트워크 · 인터넷 · 정보 보안 및 최신 ICT 기술 (매 시험 7~8문제 출제)

IPv4 vs IPv6 및 필수 프로토콜 100% 출제

구분	IPv4 (기존 주소)	IPv6 (차세대 주소)
비트 수	**32비트** (8비트 × 4부분)	**128비트** (16비트 × 8부분)
표기법	10진수, 마침표(`.`)로 구분 (예: `192.168.0.1`, 각 숫자는 0~255)	16진수, 콜론(`:`)으로 구분 (앞자리 0 생략 가능, 연속된 0은 `::`로 1번만 생략 가능)
주소 전송	유니캐스트, 멀티캐스트, **브로드캐스트**	유니캐스트, 멀티캐스트, **애니캐스트(Anycast)**
특징	주소 고갈 문제 발생	무한대 주소, 실시간 패킷 추적·보안(IPSec)·인증·QoS 강화

- **TCP vs IP: TCP**(패킷 분할·조립, 흐름 제어, 오류 검사로 신뢰성 보장) / **IP**(패킷의 **주소 해석 및 최적 경로 배정/라우팅**, 비신뢰성).
- **이메일 프로토콜 3형제: SMTP(메일 발송/전송)**, **POP3(메일 수신 - PC로 가져옴)**, **IMAP(메일 수신 - 서버와 동기화 열람)**, **MIME**(웹 브라우저가 지원하지 않는 멀티미디어 파일을 확인·실행시켜 주는 메일 확장 규격).
- **기타 핵심 프로토콜: DNS**(영문 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 변환) / **DHCP**(컴퓨터 부팅 시 유동 IP 주소를 자동으로 할당) / **ARP**(IP 주소를 물리적 하드웨어 주소인 **MAC 주소**로 변환, 반대는 RARP).
- **네트워크 장비: 라우터(Router)**(서로 다른 네트워크 연결 시 **최적의 경로 설정**) / **게이트웨이(Gateway)**(프로토콜 구조가 전혀 다른 두 네트워크 연결 관문) / **리피터(Repeater)**(장거리 전송 시 약해진 디지털 신호 증폭).

보안 위협 · 악성코드 · 암호화 & 최신 ICT

- **바이러스 vs 웜 vs 트로이 목마:**
  - **웜(Worm):** 네트워크를 통해 **스스로를 무한 자가 복제**하여 시스템 부하 유발.
  - **트로이 목마(Trojan Horse):** 정상 유틸리티로 위장해 정보를 빼내지만 **스스로 복제하는 능력은 없음!**
- **해킹 및 보안 공격 용어 (매 회차 2문제 이상 출제!):**
  - **피싱(Phishing):** 금융기관 사칭 가짜 이메일/사이트로 개인정보 탈취.
  - **파밍(Pharming):** 합법적인 도메인 자체를 탈취하거나 DNS를 속여 진짜 주소로 접속해도 가짜 사이트로 이동시킴.
  - **스미싱(Smishing): 문자메시지(SMS)** 내 인터넷 주소 클릭을 유도해 소액결제·정보 탈취.
  - **랜섬웨어(Ransomware):** 문서를 **암호화해 인질로 잡고** 풀어주는 대가로 금전(비트코인 등) 요구.
  - **스니핑(Sniffing):** 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 **엿보며(도청)** 계정/암호 가로채기.
  - **스푸핑(Spoofing):** 승인된 사용자인 것처럼 IP나 이메일 주소를 **속여서(위장)** 침입.
  - **DDoS(분산 서비스 거부 공격):** 수많은 좀비 PC를 감염시켜 특정 서버에 **동시다발적 대량 트래픽을 보내 서버를 마비(다운)**시키는 공격.
  - **제로데이 공격(Zero-day Attack):** 보안 취약점이 발견된 후 **보안 패치가 발표되기도 전에** 그 취약점을 악용해 공격하는 수법.
  - **백도어(Back Door / Trap Door):** 개발자나 해커가 보안 인증 절차를 무시하고 몰래 들어갈 수 있도록 만들어 둔 비밀 통로.
- **암호화 기법: 비밀키(대칭키, DES/AES/SEED)**는 암호화키와 복호화키가 같아 **속도가 빠르지만 키 관리가 어렵고**, **공개키(비대칭키, RSA)**는 암호화(공개키)와 복호화(개인키)가 달라 **보안성·키 분배는 뛰어나나 속도가 느림**.

PART 2. 제2과목 : 스프레드시트 일반 - 기본 조작 · 서식 · 데이터 관리

출제 기준: Microsoft Excel 2021 (출제 문항: 30문항)

1. 데이터 입력 규칙 · 단축키 · 셀 참조 · 오류 메시지 (매 시험 6~7문제 출제)

📝 데이터 입력 기본 법칙 & 엑셀 필수 단축키

- **데이터 종류별 기본 자동 정렬 (암기 필수!):**
  - **왼쪽 정렬:** **문자 데이터** (한글, 영문, 숫자 앞에 아포스트로피 `'` 붙인 경우, 예: `'010`)
  - **오른쪽 정렬:** **숫자, 날짜, 시간, 통화, 백분율, 지수**
  - **가운데 정렬:** **논리값(TRUE, FALSE) 및 오류값(#VALUE! 등)**
- **특수 데이터 입력 공식:**
  - **분수 입력:** 반드시 앞에 `0`과 **한 칸 공백**을 띄우고 입력! (예: `0 1/2` → 안 띄우고 `1/2` 치면 1월 2일 날짜로 인식됨!)
  - **날짜/시간 단축키:** 오늘 날짜 `Ctrl + ;` / 현재 시간 `Ctrl + Shift + ;` (정적 입력이므로 `TODAY()` 함수와 달리 시간이 지나도 자동 갱신 안 됨)
  - **셀 내 줄바꿈:** `Alt + Enter` / **선택 범위 동시 일괄 입력:** `Ctrl + Enter`
  - **한자 변환:** `한자` 키 / **특수문자 입력:** 한글 자음(`ㅁ, ㄴ, ㅇ` 등) 입력 후 `한자` 키
- **채우기 핸들(자동 채우기) 드래그 법칙:**
  - **숫자 1개 셀:** 그냥 끌면 **복사**, `Ctrl` 누르고 끌면 **1씩 증가**
  - **문자+숫자 혼합(예: 제1장, 1사분기) / 날짜:** 그냥 끌어도 **숫자 부분이 1씩 자동 증가** (`Ctrl` 누르면 복사)
  - **숫자 2개 이상 선택:** 두 셀의 **차이(등차수열)만큼 증가**

📌 셀 참조 방식 (`F4` 키) & 7대 오류 메시지 초빈출

참조 종류	형태	채우기 핸들 복사 시 변화
상대 참조	`A1`	복사하는 방향에 따라 행과 열이 모두 자동으로 변함 (기본값)
절대 참조	`$A$1`	어디로 복사하든 **행과 열이 모두 절대 변하지 않고 고정**됨
혼합 참조	`$A1` / `A$1`	`$` 가 붙은 쪽만 고정! (`$A1`은 **A열 고정**, `A$1`은 **1행 고정**)
다른 시트 참조	`시트명!셀주소`	시트 이름과 셀 주소 사이를 **느낌표(`!`)**로 구분 (예: `=Sheet2!B5`) ※ 통합문서(파일) 이름은 대괄호 `[파일명.xlsx]시트명!셀주소`

⚠️ **엑셀 7대 오류 메시지 원인과 해결책 (매 회차 1문제 고정 출제):**

- `#####` : 셀 너비가 좁아서 숫자/날짜가 다 안 보일 때, 또는 **날짜/시간 계산 결과가 음수(-)일 때**
- `#DIV/0!` : 수식에서 어떤 숫자를 **0이나 빈 셀로 나누었을 때** (Division by Zero)
- `#NAME?` : 함수 이름 오타, 정의되지 않은 이름 사용, **수식 내 텍스트에 큰따옴표(`" "`)를 안 붙였을 때**
- `#VALUE!` : 잘못된 인수나 피연산자 사용 시 (예: **숫자 연산 수식에 문자가 포함된 셀을 더할 때** `="가"+10`)
- `#REF!` : 수식이 참조하던 셀이나 시트를 **삭제하여 참조가 유효하지 않을 때**
- `#N/A` : `VLOOKUP`, `MATCH` 등 찾기 함수에서 **찾으려는 값을 발견하지 못했을 때**
- `#NUM!` : 함수나 수식에 허용 범위를 벗어난 잘못된 숫자를 넣었을 때

2. 표시 형식 · 조건부 서식 · 시트 관리 · 선택하여 붙여넣기

🎨 사용자 지정 표시 형식 기호

- **구간 구분 (세미콜론 `;` 최대 4구역):** **양수 ; 음수 ; 0값 ; 텍스트** 순서!
  (예: `#,##0;[빨강](#,##0);"영";@`)
- `0` **vs** `#` **차이점:**
  - `0` : 유효하지 않은 빈 자릿수도 **강제로 0을 채워 표시** (예: `5` 에 `0.00` 적용 → `5.00`)
  - `#` : 유효한 숫자만 표시하고 **불필요한 0은 생략** (예: `5` 에 `#.##` 적용 → `5.`)
- **천 단위 / 백만 단위 생략 기호 (`,`):** 서식 맨 끝에 쉼표(`,`) 하나 붙이면 **천 단위(000) 생략**, 두 개(`,,`) 붙이면 **백만 단위 생략** 후 반올림 표시! (예: `1234567` 에 `#,##0,` → `1,235`)
- `@` **: 문자 데이터** 표시 (`@*!` → 남는 공간 `!` 로 채움)

✨ 조건부 서식 & 이름 정의

- **조건부 서식 핵심 규칙:**
  - 조건 만족 시 글꼴, 테두리, 채우기 등 변경.
  - 한 셀에 여러 규칙이 참일 때, 기본적으로 **규칙 관리자 목록의 위쪽에 있는 규칙이 우선 적용**됨.
  - **수식으로 규칙 지정 시:** 반드시 등호 (`=`)로 시작해야 하며, **특정 행 전체에 서식을 입히려면 열 이름 앞에만 `$` 를 붙이는 혼합 참조 (`=$C2>=80`)**를 써야 함!
- **이름 정의(Name Box) 법칙:**
  - 정의된 이름은 기본적으로 **절대 참조**로 작동!
  - 첫 글자는 반드시 **문자, 밑줄(`_`), 역슬래시(`\`)**로 시작 (숫자로 시작 불가, **공백 포함 절대 불가!**)
  - 대소문자 구분 안 함, 최대 255자.

📋 선택하여 붙여넣기 & 찾기

- **선택하여 붙여넣기 (`Ctrl+Alt+V`):**
  - **수식→값으로 변환:** [값]만 붙여넣기
  - **사칙연산 일괄 수행:** 복사한 숫자를 대상 범위에 바로 [더하기/빼기/곱하기/나누기] 가능
  - **행/열 바꿈(Transpose):** 가로 표를 세로 표로 뒤집어 붙여넣기
  - **내용 있는 셀만 붙여넣기:** 빈 셀은 무시
- **찾기 및 바꾸기 (`Ctrl+F` / `Ctrl+H`):**
  - 와일드카드 문자 사용 가능: `*` (글자 수 무관 모든 문자), `?` (단 1글자)
  - 진짜 별표(`*`)나 물음표(`?`) 자체를 찾으려면 앞에 **물결표(`~`)**를 붙여서 검색! (예: `~*`, `~?`)

3. 데이터 관리 및 분석 도구 7대장 (정렬 · 필터 · 부분합 · 피벗 · 가상분석) 매 시험 8문제 출제

분석 도구	핵심 원리 및 필수 조건	시험에 나오는 100% 오답 함정 선지
정렬 (Sort)	• 최대 **64개 기준 열** 지정 가능, 행 방향(왼쪽→오른쪽) 정렬도 옵션에서 설정 가능. • 글꼴 색, 셀 색, 조건부 서식 아이콘을 기준으로도 정렬 가능. • **오름차순 기본 순서: 숫자 → 문자(특수문자 → 영문 소문자 → 대문자 → 한글) → 논리값(FALSE→TRUE) → 오류값 → 빈 셀**	• **빈 셀(공백)**은 오름차순이든 내림차순이든 **항상 맨 마지막**에 위치한다! • 숨겨진 행이나 열은 정렬 대상에서 제외(이동하지 않음)된다. • [함정] 영문 오름차순 시 대문자가 소문자보다 먼저 온다? (X, 기본적으로 소문자 먼저!)
자동 필터 & 고급 필터	• **자동 필터:** 필드 화살표 목록에서 조건 선택, 두 조건은 AND/OR 결합 가능. • **고급 필터:** 복잡한 다중 조건이나 수식 조건 사용 가능, **다른 위치(다른 시트 포함)에 결과 복사 가능**. • **고급 필터 조건 작성법:** 조건의 **같은 행(가로 나열)은 AND** 조건, **다른 행(세로 줄바꿈)은 OR** 조건!	• 고급 필터 일반 조건의 필드명은 원본 필드명과 **정확히 일치**해야 함. • **[특급 함정]** 고급 필터 조건에 **함수/수식(TRUE/FALSE 반환)**을 사용할 때는 조건 범위의 필드명을 **비워두거나 원본에 없는 새로운 이름**을 적어야 한다!
부분합 (Subtotal)	• 그룹별로 합계, 평균, 개수 등 11가지 함수를 계산하고 왼쪽에 윤곽(그룹화, 최대 8단계)을 생성. • **[제1원칙]** 부분합을 실행하기 전에 반드시 기준이 되는 필드로 **먼저 정렬(Sort)을 수행** 해야 올바른 그룹이 묶인다!	• **중첩 부분합(기존 결과 유지하고 두 번째 함수 추가):** 대화상자에서 **'새로운 값으로 대치' 체크를 반드시 해제** 해야 기존 부분합이 지워지지 않는다!
피벗 테이블 (Pivot Table)	• 대량 데이터를 4개 영역(**필터, 열, 행, 값**)에 마우스로 끌어다 놓아 다각도로 교차 요약·분석하는 대화형 표. • **값 영역 기본 함수:** 숫자 데이터는 **합계(SUM)**, 문자/빈셀이 섞인 데이터는 **개수(COUNT)**가 자동 지정됨. • 날짜나 숫자 필드는 연/분기/월 또는 일정 간격으로 **그룹화(Grouping)** 가능.	• **[함정 1위]** 원본 데이터가 수정되면 피벗 테이블도 즉시 자동으로 바뀐다? (**X! 반드시 [모두 새로 고침]을 눌러야 반영됨!**) • 피벗 차트를 삭제해도 피벗 테이블은 남지만, 피벗 테이블을 삭제하면 피벗 차트도 일반 차트로 변환되거나 영향을 받음.

가상 분석 3대장 & 통합	• **목표값 찾기:** 원하는 **수식 결과값**을 이미 알고 있을 때, 그 결과를 만들기 위해 **단 1개의 입력 셀(변수)**이 얼마여야 하는지 역산! • **시나리오: 최대 32개의 변경 셀(변수)** 그룹에 대해 여러 가상 상황(예: 최악/보통/최고 매출)에 따른 결과값 변화를 예측. • **데이터 표:** 1개 또는 2개의 변수가 순차적으로 변할 때의 수식 결과값들을 표 형태로 한눈에 비교. • **통합(Consolidate):** 여러 시트의 표를 **위치 기준**(순서 동일 시) 또는 **영역의 이름(레이블) 기준**으로 합침.	• **[함정]** 목표값 찾기의 '수식 셀'에는 반드시 수식이 들어있어야 하며, '값을 바꿀 셀'은 단 1개만 지정 가능하다 (여러 변수 동시 변경은 해 찾기/시나리오 사용). • **시나리오 요약 보고서**는 생성 후 원본 값이 바뀌어도 **자동 갱신되지 않는다!**

PART 3. 제2과목 : 엑셀 2021 필수 함수 사전 & 차트 · 인쇄 · 매크로

신유형 함수(IFS, XLOOKUP, MAXIFS, TEXTJOIN) 완벽 수록

1. 컴활 2급 필기 필수 함수 마스터 표 (이 표에서 최소 7~9문제 출제!)

💡 **함수 문제 1초 풀이법:** 필기 시험은 직접 키보드로 치는 게 아니라 **① 함수의 기능 연결**, **② 인수의 순서(범위가 먼저인지 조건이 먼저인지)**, **③ 짧은 수식의 계산 결과값**을 묻습니다. 특히 **Excel 2021 신유형 6대 함수**는 출제위원들이 가장 좋아하는 최신 단골 문제입니다!

분류	함수 구문 (Syntax)	핵심 기능 및 시험 출제 포인트 (예시 포함)
🔥 Excel 2021 신유형 함수 (최우선 암기!)	`IFS(조건1, 값1, 조건2, 값2, ...)`	중첩 IF 없이 여러 조건을 순서대로 검사해 **참인 첫 번째 값** 반환. (모든 조건 불만족 시 기본값은 맨 끝에 `TRUE, "기타"` 입력)
	`SWITCH(식, 값1, 결과1, ..., [기본값])`	첫 번째 '식'의 계산 결과를 값1, 값2...와 비교하여 **정확히 일치하는 첫 번째 결과** 반환. (일치값 없으면 마지막 기본값 반환)
	`MAXIFS(최대범위, 조건범위1, 조건1, ...)` `MINIFS(최소범위, 조건범위1, 조건1, ...)`	다중 조건을 모두 만족하는 셀들의 최댓값(`MAXIFS`) / 최솟값(`MINIFS`). **주의: 첫 번째 인수가 항상 '실제 값을 구할 범위'임!**
	`TEXTJOIN(구분기호, 빈셀무시, 텍스트범위)` `CONCAT(텍스트1, 텍스트2, ...)`	• `TEXTJOIN` : 지정한 **구분기호**(예: `"-"`)를 사이에 넣고 여러 텍스트 결합. 2번째 인수가 `TRUE` 면 빈 셀 무시! • `CONCAT` : 구분기호 없이 여러 셀이나 범위를 단순 연결 (`CONCATENATE` 의 최신 버전).
	`XLOOKUP(찾을값, 찾을범위, 반환범위, [없을때값], [일치모드])`	`VLOOKUP` 의 한계를 극복한 최신 검색 함수! **왼쪽/오른쪽, 가로/세로 방향에 상관없이** 검색 가능하며 기본값이 정확히 일치(0)임.
논리 / 정보	`IF(조건, 참일때값, [거짓일때값])`	조건이 참이면 2번째 인수, 거짓이면 3번째 인수 반환.
	`AND(조건1, ...)` / `OR(조건1, ...)` / `NOT(조건)`	• `AND` : **모두 참**이어야 TRUE / • `OR` : **하나라도 참**이면 TRUE / • `NOT` : 참·거짓 뒤집기
	`IFERROR(수식, 오류시표시할값)`	수식 결과가 정상일 땐 원래 결과 표시, **오류(#N/A, #DIV/0! 등)가 발생하면 지정한 대체값** 표시.
통계 함수	`COUNT(범위)` / `COUNTA(범위)` `COUNTBLANK(범위)`	• `COUNT` : **숫자(날짜/시간 포함)**가 들어있는 셀 개수만 카운트 (문자/빈셀 제외!) • `COUNTA` : 숫자+문자+논리값 등 **비어있지 않은 모든 셀** 개수 / • `COUNTBLANK` : **빈 셀**의 개수
	`COUNTIF(범위, 조건)` `AVERAGEIF(조건범위, 조건, [평균범위])`	조건을 만족하는 셀의 개수(`COUNTIF`) 및 평균(`AVERAGEIF`). **조건에 비교연산자 쓸 땐 반드시 큰따옴표!** (예: `">=80"`)
	`LARGE(범위, k)` / `SMALL(범위, k)`	범위에서 **k번째로 큰 값(`LARGE`) / k번째로 작은 값(`SMALL`)** (1번째는 `MAX` / `MIN` 과 동일)
	`RANK.EQ(점수, 전체범위$, [옵션])`	순위 구하기. 전체범위는 반드시 **절대참조(`$`)! 옵션 0 또는 생략=내림차순(큰 점수가 1등), 1=오름차순(작은 기록이 1등, 달리기 기록 등)**

수학 / 삼각	`SUMIF(조건범위, 조건, [합계범위])` `SUMIFS(합계범위, 조건범위1, 조건1, ...)`	**[함정 1위] 인수 순서 정반대!** 단일 조건 `SUMIF`는 합계범위가 **맨 뒤(3번째)**에 오지만, 다중 조건 `SUMIFS`는 합계범위가 **맨 앞(1번째)**에 온다!
	`ROUND(숫자, 자릿수)` `ROUNDUP`(올림) / `ROUNDDOWN`(버림)	**자릿수 암기 공식:** `0`(소수점 첫째자리에서 처리해 정수로), `1, 2`(소수점 첫째, 둘째자리까지 표시), **-1(일의 자리 처리해 십의 자리까지), -2(백의 자리까지), -3(천의 자리까지)**
	`INT(숫자)` vs `TRUNC(숫자, [자릿수])`	양수일 땐 둘 다 소수점 버림으로 같지만, **음수일 때 결과가 다름!** • `INT(-3.2)` → 더 작은 정수인 `-4` / • `TRUNC(-3.2)` → 소수점만 단순 절사하여 `-3`
	`MOD(피제수, 나누는수)` / `ABS(숫자)`	• `MOD(10, 3) = 1` (나눗셈의 **나머지** 반환, 부호는 나누는 수의 부호를 따름) / • `ABS(-5) = 5` (절댓값)
찾기 / 참조	`VLOOKUP(찾을값, 표범위$, 열번호, [옵션])` `HLOOKUP(찾을값, 표범위$, 행번호, [옵션])`	• 표의 첫 열(VLOOKUP) 또는 첫 행(HLOOKUP)에서 값을 찾아 지정한 열/행 번호의 데이터 추출. • 마지막 옵션: **FALSE(0) = 정확히 일치**, **TRUE(1 또는 생략) = 유사 일치(기준표가 반드시 오름차순 정렬되어 있어야 함!)**
	`INDEX(범위, 행번호, 열번호)` `MATCH(찾을값, 1차원범위, [옵션])`	• `INDEX`: 범위에서 지정한 **행과 열이 교차하는 셀의 값**을 가져옴. • `MATCH`: 지정한 값이 범위 안에서 **몇 번째에 위치하는지 숫자로 반환** (옵션 `0` = 정확히 일치).
	`CHOOSE(번호, 값1, 값2, 값3, ...)`	첫 번째 인수(번호)가 1이면 값1, 2이면 값2, 3이면 값3을 순서대로 골라 반환.
텍스트 / 날짜 / 데이터베이스	`LEFT(문자, 개수)` / `RIGHT(문자, 개수)` `MID(문자, 시작위치, 개수)` / `LEN(문자)`	문자열 왼쪽/오른쪽/중간에서 지정 개수만큼 추출. `LEN`은 공백 포함 글자 수 반환. • `FIND`(대소문자 구분함) vs `SEARCH`(대소문자 구분 안 함, 와일드카드 가능): 특정 글자의 시작 위치 번호 반환.
	`TODAY()` / `NOW()` / `YEAR` / `MONTH` / `DAY` `DATE(연, 월, 일)` / `WEEKDAY(날짜, [옵션])`	• `TODAY()`는 현재 날짜만, `NOW()`는 현재 날짜+시간 반환 (인수 없음, 괄호 `()` 필수!). • `WEEKDAY`: 요일을 1~7 숫자로 반환 (옵션 1 또는 생략: 일요일=1~토요일=7 / 옵션 2: 월요일=1~일요일=7).
	`DSUM / DAVERAGE / DCOUNT / DMAX` 구문: `D함수(전체표범위, 계산열번호, 조건범위)`	**데이터베이스 함수(D로 시작):** 반드시 표 첫 행의 **필드명(열 제목)을 포함**해야 하며, 고급 필터처럼 별도의 **조건 범위(필드명+조건)**를 지정해야 함!

2. 차트(Chart) · 페이지 설정(인쇄) · 매크로(Macro) 핵심 정리 (매 시험 6~7문제 출제)

📊 차트 종류 및 출제 공식

- **차트 용도별 매칭:**
  - **꺾은선형:** 시간에 따른 **변화 추세**
  - **원형(Pie):** 전체에 대한 각 항목의 **비율(%)**, **오직 1개의 데이터 계열만 표현 가능!** (다중 계열은 **도넛형**)
  - **분산형(XY):** 두 수치 집단 간의 상관관계 (과학/공학 통계용)
  - **방사형(거미줄):** 여러 항목 간의 균형/성취도 비교
  - **이중 축 콤보(혼합) 차트:** 값의 차이가 큰 두 계열을 막대+꺾은선으로 묶고 **보조 세로축** 추가.
- **[함정 1위] 추세선 추가 불가 차트:** **3차원(3D) 차트, 원형, 도넛형, 방사형, 표면형** 차트에는 추세선과 오차 막대를 절대 추가할 수 없다!
- **스파크라인(Sparkline): 단일 셀 내부 배경**에 들어가는 미니 차트 (종류 3가지: **선, 열, 승패** / 원형 스파크라인은 없음!).

🖨️ 페이지 설정 및 인쇄 탭 구분

- **[페이지 설정] 대화상자 4개 탭 구분 (단골!):**
  - **[페이지] 탭:** 용지 방향(가로/세로), **배율(축소/확대, 자동 맞춤)**, 시작 페이지 번호
  - **[여백] 탭:** 상하좌우 여백, **페이지 가운데 맞춤(가로/세로 정중앙 배치)**
  - **[머리글/바닥글] 탭:** 페이지 번호(`&[페이지]`), 날짜, 파일명, 첫 페이지 다르게 지정
  - **[시트] 탭:** **인쇄 영역, 인쇄 제목(매 페이지 상단 반복할 행/좌측 반복할 열)**, 눈금선/흑백으로/행·열 머리글 인쇄 여부, **메모 및 노트 인쇄 위치(시트 끝 / 시트에 표시된 대로)**, 페이지 출력 순서(행 우선/열 우선)
- **화면 보기 모드 3가지:** [기본] / [페이지 레이아웃](머리글·바닥글 및 여백을 화면에서 직접 보며 편집) / **[페이지 나누기 미리 보기]**(파란색 점선=자동 구분선, 파란색 실선=수동 구분선 드래그 조절 가능).

🤖 매크로(Macro) 절대 법칙

- **매크로 기록 특징:** 반복 작업을 VBA 코드로 자동 기록. 통합 문서 저장 시 확장자는 `.xlsm` (매크로 사용 통합 문서)으로 저장해야 유지됨.
- **매크로 이름 규칙:** 첫 글자는 반드시 **문자**여야 하며(숫자 시작 불가), **공백(띄어쓰기)이나 마침표, 특수문자 사용 불가!** (단, 밑줄 `_` 은 가능)
- **매크로 바로가기 키(단축키):**
  - 영문자만 지정 가능 (숫자 지정 불가).
  - 소문자(예: `a`) 입력 시 → `Ctrl + a`
  - **대문자(예: `A`) 입력 시 → 자동으로 Ctrl + Shift + A 로 지정됨!**
  - 엑셀 기본 단축키(`Ctrl+C` 등)와 겹치면 **매크로 단축키가 우선 작동**함!
- **상대 참조로 기록:** 기본은 절대 참조(처음 클릭한 셀에 고정 실행)로 기록되며, [상대 참조로 기록]을 켜면 현재 선택된 셀 위치 기준으로 실행됨.

PART 4. 시험장 들어가기 직전 5분 컷 : 오답 함정 X-File & 실전 CBT 기출 18선

출제위원이 파놓은 함정 선지 패턴 완벽 해부

1. 수험생 90%가 속는 '틀린 보기(오답 선지)' 족보 TOP 14 (이 문장이 나오면 무조건 정답 체크!)

❌ 함정 01~07 (1과목 컴퓨터 일반 단골 오답 문장)

- "휴지통에 보관된 파일도 더블클릭하면 즉시 실행하거나 내용을 수정할 수 있다." **(X → 복원 전에는 절대 실행/편집 불가!)**
- "바로 가기 아이콘을 삭제하면 연결된 원본 파일도 함께 삭제된다." **(X → 원본 파일은 전혀 영향 없음!)**
- "드라이브 조각 모음을 수행하면 불필요한 파일이 삭제되어 디스크의 가용 용량이 증가한다." **(X → 속도만 빨라질 뿐 용량은 그대로! 용량 확보는 '디스크 정리')**
- "프린터 스풀(Spool) 기능을 사용하면 인쇄 대기 중인 문서의 인쇄가 끝날 때까지 다른 프로그램을 실행할 수 없다." **(X → 병행 작업 가능!)**
- "명령 레지스터(IR)는 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억한다." **(X → 다음 번지는 PC! 현재 명령어가 IR!)**
- "SRAM은 전원이 공급되어도 주기적인 재충전(Refresh)이 필요하여 주기억장치로 사용된다." **(X → 재충전 필요한 건 DRAM, SRAM은 캐시 메모리!)**
- "트로이 목마는 네트워크를 통해 스스로를 자가 복제하여 시스템을 마비시킨다." **(X → 자가 복제는 웜! 트로이 목마는 복제 능력 없음!)**

❌ 함정 08~14 (2과목 스프레드시트 일반 단골 오답 문장)

- "셀 범위에 이름을 정의하면 기본적으로 상대 참조 방식으로 등록된다." **(X → 이름 정의는 무조건 절대 참조($)!)**
- "데이터를 오름차순으로 정렬하면 빈 셀(공백)이 가장 맨 위에 위치한다." **(X → 빈 셀은 오름차순이든 내림차순이든 무조건 맨 마지막!)**
- "부분합을 실행하면 기준 필드가 자동으로 오름차순 정렬되면서 그룹별 합계가 계산된다." **(X → 자동 정렬 안 됨! 반드시 부분합 전에 먼저 정렬해야 함!)**
- "피벗 테이블의 원본 데이터를 수정하면 피벗 테이블의 결과값도 실시간으로 즉시 자동 변경된다." **(X → 반드시 [새로 고침]을 눌러야 반영됨!)**
- "시나리오 요약 보고서를 작성한 후 원본 셀의 값을 바꾸면 요약 보고서도 자동으로 갱신된다." **(X → 정적 보고서이므로 자동 갱신 안 됨!)**
- "원형 차트와 3차원 차트에도 데이터의 변화 방향을 예측하는 추세선을 추가할 수 있다." **(X → 원형, 도넛형, 방사형, 3차원 차트는 추세선 추가 불가!)**
- "인쇄 미리 보기 화면에서 표의 오타를 발견하면 즉시 셀을 더블클릭하여 글자를 수정할 수 있다." **(X → 미리 보기에서는 여백선 조절만 가능, 내용 편집 불가!)**

2. 상설 CBT 최다 빈출 기출 베스트 18문항 실전 테스트 (해설 포함)

Q1. [1과목] Windows 10의 [휴지통]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 드라이브마다 휴지통 크기를 다르게 설정할 수 있다.
② USB 메모리에서 삭제한 파일은 휴지통에 보관되지 않는다.
③ 휴지통 용량이 가득 차면 가장 최근에 삭제된 파일부터 지워진다.
④ Shift 키를 누른 채 삭제하면 휴지통을 거치지 않고 영구 삭제된다.

> **정답: ③** | 휴지통 용량 초과 시 **가장 오래전에 삭제된 파일**부터 먼저 지워집니다.

Q2. [1과목] 컴퓨터의 기억장치 계층 구조에서 접근 속도가 빠른 것부터 순서대로 바르게 나열한 것은?

① 캐시 메모리 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 레지스터 → 캐시 메모리 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 주기억장치 → 캐시 메모리 → 보조기억장치
④ 주기억장치 → 레지스터 → 캐시 메모리 → 보조기억장치

> **정답: ②** | CPU 내부의 **레지스터**가 가장 빠르고, 그 다음이 **캐시(SRAM) → 주기억(DRAM) → 보조기억(SSD/HDD)** 순입니다.

Q3. [1과목] 멀티미디어 그래픽 데이터 표현 방식 중 '벡터(Vector)' 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 픽셀(점)들의 집합으로 이미지를 표현한다.
② 대표적인 파일 형식으로 BMP, JPG, GIF, PNG가 있다.
③ 이미지를 확대하거나 축소해도 화질이 깨지는 계단 현상이 발생하지 않는다.
④ 고해상도 실사 사진이나 명암 표현에 가장 적합하며 파일 용량이 크다.

> **정답: ③** | 점과 점을 연결하는 수학적 함수(선·곡선)로 표현하여 **확대해도 매끄럽고 깨지지 않는 것**이 벡터(AI, WMF, SVG)의 핵심 특징입니다. ①,②,④는 비트맵 설명입니다.

Q4. [1과목] 인터넷 주소 체계인 IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발된 128비트 주소 체계이다.
② 16비트씩 8부분으로 나누어 각 부분을 16진수로 표기하고 콜론(:)으로 구분한다.
③ 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트의 3가지 주소 체계를 사용한다.
④ 패킷 크기에 제한이 없으며 인증성 및 보안 기능(IPSec)이 강화되었다.

> **정답: ③** | IPv6는 브로드캐스트 대신 **유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트(Anycast)** 3가지를 사용합니다.

Q5. [1과목] 보안 취약점이 발견되어 공표되었으나, 이를 막기 위한 보안 패치가 아직 배포되기 전에 해당 취약점을 악용하여 감행하는 해킹 수법은?

① 랜섬웨어 (Ransomware)
② 제로데이 공격 (Zero-day Attack)
③ 파밍 (Pharming)
④ 스니핑 (Sniffing)

> **정답: ②** | 보안 패치가 나오는 데 걸리는 시간적 공백(0일)을 노리는 공격을 **제로데이 공격**이라고 합니다.

Q10. [2과목] 셀 입력값과 사용자 지정 표시 형식의 결과가 틀린 것은?

① 입력값: `12345.6` / 서식: `#,##0,` → 결과: `12`
② 입력값: `5` / 서식: `0.00` → 결과: `5.00`
③ 입력값: `0` / 서식: `#,##0;(#,##0);"없음"` → 결과: `없음`
④ 입력값: `홍길동` / 서식: `@님` → 결과: `@홍길동님`

> **정답: ④** | `@` 기호는 입력한 문자 데이터 자체를 의미하므로 `@님` 서식을 적용하면 `홍길동님`으로 표시됩니다.

Q11. [2과목] 다음 수식 중 계산 결과가 다른 하나는?

① `=ROUND(1236.56, -1)`
② `=ROUNDDOWN(1240.9, -1)`
③ `=INT(-1240.1)`
④ `=ROUNDUP(1231.1, -1)`

> **정답: ③** | ①, ②, ④는 모두 일의 자리(`-1`)에서 반올림/버림/올림하여 `1240` 이 되지만, ③ `INT(-1240.1)` 은 음수이므로 더 작은 정수인 `-1241` 이 됩니다.

Q12. [2과목] Excel 2021에서 구분 기호(예: "-")를 지정하고 빈 셀은 무시하면서 여러 셀 범위의 텍스트를 하나로 합쳐주는 함수는?

① `TEXTJOIN`
② `CONCATENATE`
③ `SWITCH`
④ `EXACT`

> **정답: ①** | `=TEXTJOIN(구분기호, 빈셀무시여부, 텍스트범위)` 는 Excel 최신 버전에서 가장 자주 출제되는 신유형 문자열 함수입니다.

Q13. [2과목] 엑셀의 [부분합(Subtotal)] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부분합을 작성하기 전에 기준이 되는 필드로 먼저 정렬해야 한다.
② 사용할 수 있는 함수로 합계, 개수, 평균, 최댓값, 최솟값 등이 있다.
③ 다중(중첩) 부분합을 추가할 때는 '새로운 값으로 대치'를 반드시 체크해야 한다.
④ 부분합을 제거하면 부분합과 함께 삽입된 윤곽(그룹) 기호도 함께 제거된다.

> **정답: ③** | 기존 부분합을 유지하면서 두 번째 부분합을 중첩할 때는 **'새로운 값으로 대치' 체크를 해제**해야 합니다.

Q14. [2과목] 엑셀의 [차트]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원형 차트는 하나의 데이터 계열만 표시할 수 있다.
② 원본 표에서 숨긴 행이나 열의 데이터는 기본적으로 차트에 표시되지 않는다.
③ 3차원 차트와 방사형 차트에도 데이터의 추세선을 추가하여 분석할 수 있다.
④ 스파크라인은 워크시트의 단일 셀 내에 작성되는 작은 차트이다.

> **정답: ③** | **3차원, 원형, 도넛형, 방사형, 표면형** 차트에는 추세선이나 오차 막대를 추가할 수 없습니다.

Q6. [2과목] 데이터를 입력할 때 셀의 '오른쪽'으로 자동 정렬되지 않는 것은?

① 2026-11-11 (날짜) ② 125,000 (숫자)
③ TRUE (논리값) ④ 14:30 (시간)

> **정답: ③** | 논리값(`TRUE` , `FALSE`)과 오류값은 **가운데 정렬**됩니다. 문자만 왼쪽, 숫자/날짜/시간은 오른쪽 정렬입니다.

Q7. [1과목] 시스템에 설치된 하드웨어나 소프트웨어의 실행 정보를 계층적 구조로 관리하는 데이터베이스로, `regedit` 명령으로 편집하는 것은?

① 스풀러 (Spooler) ② 레지스트리 (Registry)
③ 작업 관리자 ④ 디스크 조각 모음

> **정답: ②** | Windows의 모든 시스템 구성 및 설정 정보는 **레지스트리(Registry)**에 저장되며 `regedit` 로 관리합니다.

Q8. [1과목] 정상적인 유용한 프로그램으로 위장하여 시스템에 침투한 뒤 내부 정보를 유출하지만, 스스로를 복제하는 능력은 없는 악성 프로그램은?

① 웜 (Worm) ② 트로이 목마 (Trojan Horse)
③ 애드웨어 (Adware) ④ 셰어웨어 (Shareware)

> **정답: ②** | 자가 복제 능력 유무가 핵심! 스스로 복제해 네트워크 부하를 주는 것은 **웜(Worm)**, 복제 능력이 없는 위장 프로그램은 **트로이 목마**입니다.

Q9. [1과목] 전자우편(E-mail)에서 사용자가 메일을 '발송(전송)'할 때 사용되는 표준 통신 프로토콜은?

① POP3 ② IMAP
③ SMTP ④ SNMP

> **정답: ③** | 메일 **송신(보내기)은 SMTP**, 메일 **수신(받기)은 POP3 및 IMAP**입니다. (SNMP는 네트워크 관리 프로토콜)

Q15. [2과목] [페이지 설정] 대화상자의 [시트] 탭에서 설정할 수 없는 항목은?

① 매 페이지마다 상단에 반복해서 인쇄할 행(인쇄 제목) 지정 ② 워크시트의 눈금선 및 행/열 머리글 인쇄 여부 지정
③ 용지의 인쇄 배율(확대/축소) 및 용지 방향(가로/세로) 설정 ④ 시트에 삽입된 메모(노트)의 인쇄 방식 지정

> **정답: ③** | 인쇄 배율과 용지 방향(가로/세로)은 [시트] 탭이 아니라 **[페이지] 탭**에서 설정합니다.

Q16. [2과목] 수식에서 참조하던 셀이나 시트를 삭제하여 참조가 유효하지 않을 때 발생하는 엑셀 오류 메시지는?

① `#NAME?` ② `#VALUE!`
③ `#REF!` ④ `#N/A`

> **정답: ③** | 참조(Reference)가 깨졌을 때는 `#REF!` 오류가 발생합니다. (`#NAME?` 은 함수명 오타, `#N/A` 는 찾기 실패)

Q17. [2과목] 원하는 수식 결과값을 알고 있을 때, 그 결과를 얻기 위해 변경해야 하는 '단 1개의 입력 셀 값'을 역으로 찾아주는 가상 분석 도구는?

① 시나리오 관리자 ② 목표값 찾기
③ 데이터 통합 ④ 피벗 테이블

> **정답: ②** | 단일 변수를 역산하여 원하는 수식 목표치를 맞추는 도구는 **목표값 찾기**입니다.

Q18. [2과목] 매크로(Macro) 기록 시 지정하는 이름 및 바로가기 키에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 매크로 이름의 첫 글자는 숫자로 시작할 수 있다. ② 매크로 이름에는 단어 사이에 공백(띄어쓰기)을 포함할 수 있다.
③ 바로가기 키로 영문 대문자 `M` 을 입력하면 실행 단축키는 `Ctrl+Shift+M` 이 된다. ④ 엑셀 기본 단축키와 매크로 단축키가 겹치면 엑셀 기본 단축키가 우선 작동한다.

> **정답: ③** | 대문자를 지정하면 자동으로 `Shift` 가 추가되며, 기본 단축키보다 **매크로 단축키가 항상 우선**합니다.